# 使用搜尋整合服務

## StorageGRID 11.7

NetApp
June 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/tenant/configuration-xml-for-search-configuration.html on June 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用搜尋整合服務 . . . . . 1
搜尋整合的組態XML . . . . . 1
設定搜尋整合服務 . . . . . 5
由搜尋整合服務產生的JSON . . . . . 7
中繼資料通知中包含的物件中繼資料 . . . . . 7

# 使用搜尋整合服務

搜尋整合服務是StorageGRID 三項功能完善的平台服務之一。您可以啟用此服務、在物件建立、刪除或更新中繼資料或標記時、將物件中繼資料傳送至目的地搜尋索引。

您可以使用租戶管理程式來設定搜尋整合功能、將自訂StorageGRID 的靜態組態XML套用至儲存庫。

> 由於搜尋整合服務會將物件中繼資料傳送至目的地、因此其組態XML稱為中繼資料通知組態XML。此組態XML不同於用來啟用事件通知的_notification組態XML。

請參閱 "實作S3用戶端應用程式的指示" 如需下列自訂StorageGRID 的Sfor Rest API作業的詳細資料：

- 刪除時段中繼資料通知組態
- 取得Bucket中繼資料通知組態
- 放置時段中繼資料通知組態

相關資訊

"搜尋整合的組態XML"

"中繼資料通知中包含的物件中繼資料"

"由搜尋整合服務產生的JSON"

"設定搜尋整合服務"

"使用S3 REST API"

# 搜尋整合的組態XML

搜尋整合服務是使用中包含的一組規則來設定 `<MetadataNotificationConfiguration>` 和 `</MetadataNotificationConfiguration>` 標記。每個規則都會指定規則適用的物件、StorageGRID 以及應將這些物件中繼資料傳送到哪個目的地。

物件可依物件名稱的前置詞進行篩選。例如、您可以傳送具有前置碼之物件的中繼資料 `images` 至一個目的地、以及具有前置碼之物件的中繼資料 `videos` 到另一個。有重疊前置字元的組態無效、提交時會遭到拒絕。例如、含有一個前置字元物件規則的組態 `test` 和第二個規則、用於具有前置碼的物件 `test2` 不允許。

目的地必須使用StorageGRID 已為搜尋整合服務建立的一個端點的URN來指定。這些端點是指在ElasticSearch叢集上定義的索引和類型。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>rule-status</Status>
        <Prefix>key-prefix</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:region:account-
ID:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
    <Rule>
        <ID>Rule-2</ID>
         ...
    </Rule>
     ...
</MetadataNotificationConfiguration>
```

下表說明中繼資料通知組態XML中的元素。

| 名稱 | 說明 | 必要 |
| --- | --- | --- |
| Metadata NotifyationConfiguration | 用於指定中繼資料通知物件和目的地之規則的容器標籤。<br><br>包含一或多個規則元素。 | 是的 |
| 規則 | 規則的容器標記、用於識別應將中繼資料新增至指定索引的物件。<br><br>會拒絕具有重疊前置碼的規則。<br><br>包括在Metadata NotifyationConfiguration元素中。 | 是的 |
| ID | 規則的唯一識別碼。<br><br>包含在Rule元素中。 | 否 |
| 狀態 | 狀態可以是「已啟用」或「已停用」。不針對停用的規則採取任何行動。<br><br>包含在Rule元素中。 | 是的 |

| 名稱 | 說明 | 必要 |
| --- | --- | --- |
| 前置碼 | 符合前置碼的物件會受到規則影響、其中繼資料會傳送到指定的目的地。<br><br>若要符合所有物件、請指定一個空白首碼。<br><br>包含在Rule元素中。 | 是的 |
| 目的地 | 規則目的地的容器標記。<br><br>包含在Rule元素中。 | 是的 |
| urn | 傳送物件中繼資料的目的地之一。必須是StorageGRID 具有下列屬性的不景端點的URN：<br><br>• `es` 必須是第三個元素。<br>• URN必須以索引結尾、並在表單中輸入中繼資料的儲存位置 `domain-name/myindex/mytype`。<br><br>端點是使用租戶管理程式或租戶管理API來設定。它們採用下列形式：<br><br>• `arn:aws:es:region:account-ID:domain/mydomain/myindex/mytype`<br>• `urn:mysite:es:::mydomain/myindex/mytype`<br><br>端點必須在提交組態XML之前進行設定、否則組態將會失敗並顯示404錯誤。<br><br>目標元素中包含urn. | 是的 |

使用範例中繼資料通知組態XML來瞭解如何建構您自己的XML。

## 適用於所有物件的中繼資料通知組態

在此範例中、所有物件的物件中繼資料都會傳送到相同的目的地。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix></Prefix>
        <Destination>
           <Urn>urn:myes:es:::sgws-notifications/test1/all</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

## 中繼資料通知組態有兩條規則

在此範例中、物件的中繼資料會與前置詞相符 `/images` 會傳送至一個目的地、而物件中繼資料則會與前置詞相符 `/videos` 傳送至第二個目的地。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Images-rule</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix>/images</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:us-east-1:3333333:domain/es-
domain/graphics/imagetype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
    <Rule>
        <ID>Videos-rule</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix>/videos</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:us-west-1:22222222:domain/es-
domain/graphics/videotype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

相關資訊

"使用S3 REST API"

"中繼資料通知中包含的物件中繼資料"

"由搜尋整合服務產生的JSON"

"設定搜尋整合服務"

# 設定搜尋整合服務

## 每當建立、刪除物件、或更新其中繼資料或標記時、搜尋整合服務會將物件中繼資料傳送至目的地搜尋索引。

開始之前

- StorageGRID 管理員已為您的租戶帳戶啟用平台服務。
- 您已經建立了要索引其內容的 S3 儲存貯體。
- 您打算用作搜尋整合服務目的地的端點已經存在、而且您有其 URN 。
- 您屬於具有的使用者群組 "管理所有貯體或根目錄存取權限"。這些權限會在使用租戶管理程式設定儲存區時、覆寫群組或儲存區原則中的權限設定。

關於這項工作

在您設定來源儲存區的搜尋整合服務之後、建立物件或更新物件的中繼資料或標記、會觸發物件中繼資料傳送到目的地端點。如果您為已包含物件的貯體啟用搜尋整合服務、則不會自動傳送現有物件的中繼資料通知。您必須更新這些現有物件、以確保其中繼資料已新增至目的地搜尋索引。

步驟

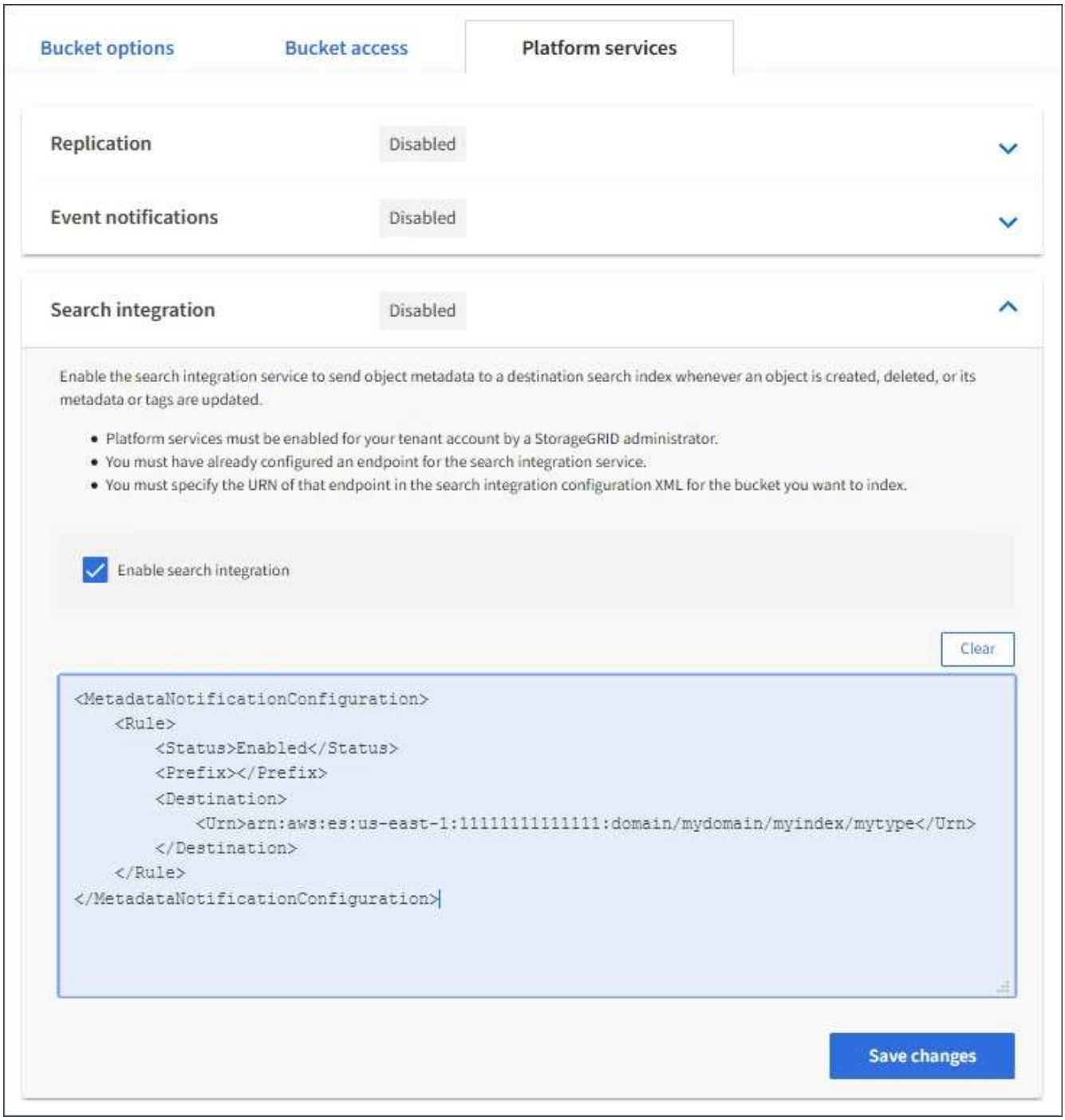
1. 使用文字編輯器建立啟用搜尋整合所需的中繼資料通知XML。
   - 請參閱組態XML的相關資訊以進行搜尋整合。
   - 設定XML時、請使用搜尋整合端點的URN作為目的地。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
 <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
       <Urn>arn:aws:es:us-east-
1:11111111111111:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
       </Destination>
 </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

2. 在租戶管理程式中、選取*儲存設備（S3）>*桶。
3. 選取來源儲存區的名稱。

   此時會顯示「庫位詳細資料」頁面。

4. 選擇*平台服務*>*搜尋整合*
5. 選中 * 啓用搜索集成 * 複選框。
6. 將中繼資料通知組態貼到文字方塊中、然後選取*儲存變更*。




每個租戶帳戶都必須由StorageGRID 使用Grid Manager或Management API的管理員為其啟用平台服務。如果您儲存組態XML時發生錯誤、請聯絡StorageGRID 您的管理員。

7. 確認搜尋整合服務的設定正確：
   a. 將符合觸發組態XML中指定中繼資料通知要求的物件新增至來源儲存區。

      在先前所示的範例中、新增至儲存區的所有物件都會觸發中繼資料通知。

   b. 確認包含物件中繼資料和標記的Json文件已新增至端點中指定的搜尋索引。

完成後

如有必要、您可以使用下列任一方法來停用儲存區的搜尋整合：

- 選取 * 儲存（S3） * > * 儲存容量 * 、然後清除 * 啟用搜尋整合 * 核取方塊。
- 如果您直接使用S3 API、請使用刪除時段中繼資料通知要求。請參閱實作S3用戶端應用程式的指示。

相關資訊

"瞭解搜尋整合服務"

"搜尋整合的組態XML"

"使用S3 REST API"

"建立平台服務端點"

# 由搜尋整合服務產生的JSON

## 當您啟用儲存區的搜尋整合服務時、每次新增、更新或刪除物件中繼資料或標記時、都會產生Json文件並傳送至目的地端點。

此範例顯示Json範例、該範例可在具有金鑰的物件產生時產生 `SGWS/Tagging.txt` 在名為的儲存區中建立 `test`。。 `test` 儲存區沒有版本、因此 `versionId` 標記為空白。

```
{
  "bucket": "test",
  "key": "SGWS/Tagging.txt",
  "versionId": "",
  "accountId": "86928401983529626822",
  "size": 38,
  "md5": "3d6c7634a85436eee06d43415012855",
  "region":"us-east-1"
  "metadata": {
    "age": "25"
  },
  "tags": {
    "color": "yellow"
  }
}
```

# 中繼資料通知中包含的物件中繼資料

## 此表格列出JSON文件中所有欄位、這些欄位會在啟用搜尋整合時傳送至目的地端點。

文件名稱包含儲存區名稱、物件名稱及版本ID（若有）。

| 類型 | 項目名稱與說明 |
| --- | --- |
| 儲存區和物件資訊 | `bucket`：桶的名稱 |
| `key`：物件金鑰名稱 | `versionID`：對象版本，用於版本控制桶中的對象 |
| `region`例如：`Bucket`區域`us-east-1` | 系統中繼資料 |
| `size`：HTTP用戶端可見的物件大小（以位元組為單位） | `md5`：物件雜湊 |
| 使用者中繼資料 | `metadata`：對象的所有用戶元數據（作爲鍵值對）<br><br>`key:value` |
| 標記 | `tags`：所有為物件定義的物件標記、做為金鑰值配對<br><br>`key:value` |

針對標記和使用者中繼資料StorageGRID 、將日期和數字以字串或S3事件通知的形式傳送至Elasticsearch。若要設定Elasticsearch將這些字串解譯為日期或數字、請遵循Elasticsearch指示進行動態欄位對應、以及對應日期格式。您必須先在索引上啟用動態欄位對應、才能設定搜尋整合服務。建立文件索引後、您就無法編輯索引中文件的欄位類型。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。